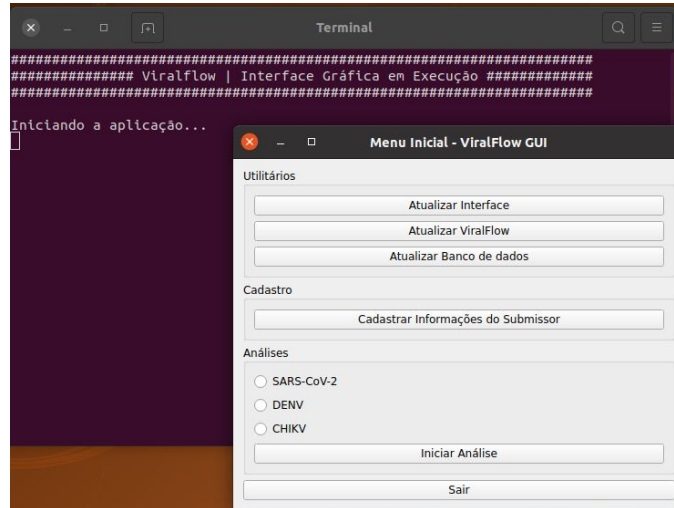
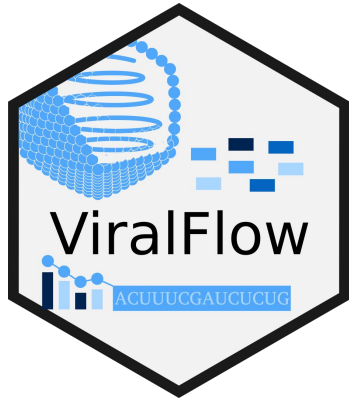


Manual de Instalação e uso de Interface Gráfica do ViralFlow



Instalação



Pré-instalação (Apenas para usuários Linux Ubuntu 22.04 ou superior)

Para facilitar a instalação do ViralFlow e da Interface gráfica usando essa aplicação, deve-se instalar a biblioteca **libfuse**. *Caso o sistema operacional seja Linux Ubuntu 20.04 ou inferior, pode pular essa etapa.*

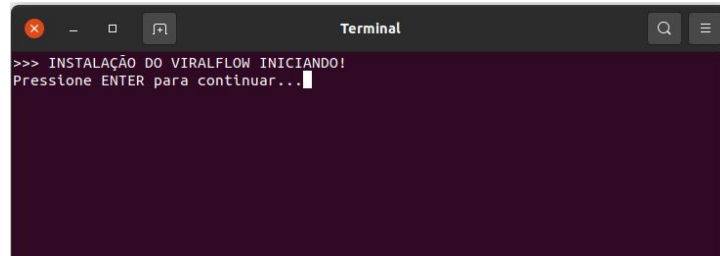
1. Abra o terminal do seu sistema.
2. Digite o seguinte comando:

```
sudo apt install libfuse2
```

3. Pressione **Enter** e, quando solicitado, digite a senha do seu usuário (a mesma utilizada para fazer login no computador).

Instalação do ViralFlow

- 1) Para instalação do **ViralFlow** (caso o mesmo já esteja plenamente instalado, pode-se pular essa etapa), navegue até a pasta “*setup*”, localizada dentro da pasta “*ViralFlow_facility*” e dê dois cliques no arquivo “*ViralFlow_installer.Applmage*”
- 2) O terminal será aberto automaticamente. Pressione **Enter** para iniciar a instalação.



Instalação do ViralFlow

- 3) Durante o processo, a senha do seu usuário poderá ser solicitada.
- 4) Ao final, será exibida uma mensagem semelhante à seguinte.

```
> Downloading snpeff database catalog...
> Done <

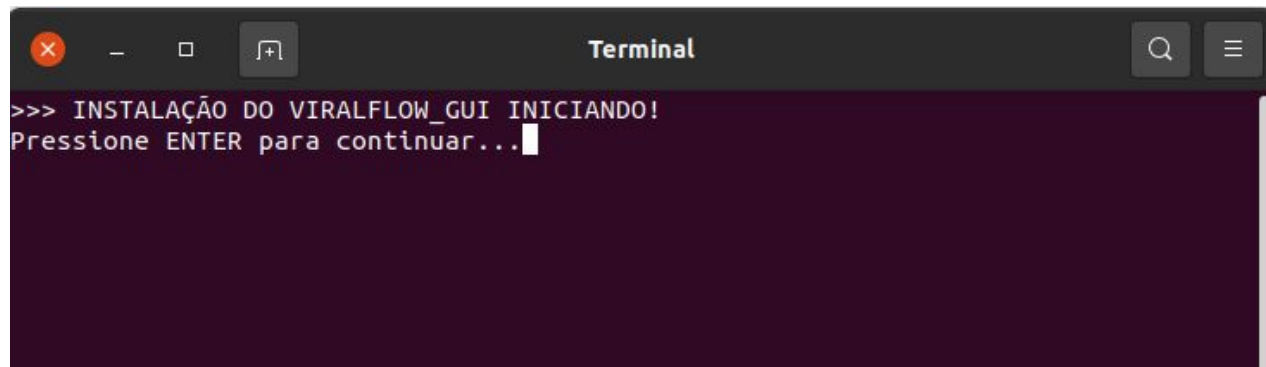
All steps from '-build_containers' completed successfully. You can test ViralFlow
w using the following command:
> viralflow -run --params_file test_files/sars-cov-2.params

#####
##### ViralFlow Instalado! #####
#####

Pressione ENTER para sair...
```

Instalação da Interface Gráfica

- 1) Para instalação da **Interface Gráfica**, dê dois cliques no arquivo “*ViralFlowGUI_installer.ApplImage*” (presente na pasta “setup”)
- 2) O terminal será aberto automaticamente. Pressione **Enter** para iniciar a instalação.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window has a title bar with standard OS window controls (close, minimize, maximize) and a search icon. The text inside the terminal reads: >>> INSTALAÇÃO DO VIRALFLOW_GUI INICIANDO! Pressione ENTER para continuar... followed by a cursor. The window title is "Terminal".

```
>>> INSTALAÇÃO DO VIRALFLOW_GUI INICIANDO!  
Pressione ENTER para continuar...
```

Instalação da Interface Gráfica

- 3) Semelhante à instalação do ViralFlow, a senha do seu usuário poderá ser solicitada durante o processo. **OBS.** Durante esse processo, será também baixado e configurado o banco SnpEff para os vírus pré-configurados nessa interface (DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 e CHIKV).
- 4) Ao final, será exibida uma mensagem semelhante à esta.

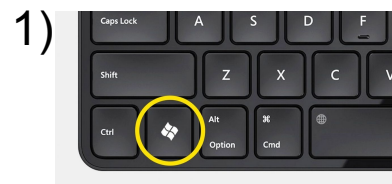
```
Arquivo .desktop criado e copiado com sucesso para:  
/home/kato/.local/share/applications/
```

```
#####  
##### ViralFlow GUI Instalado! #####  
#####  
Pressione ENTER para sair...█
```

Iniciando a Interface Gráfica

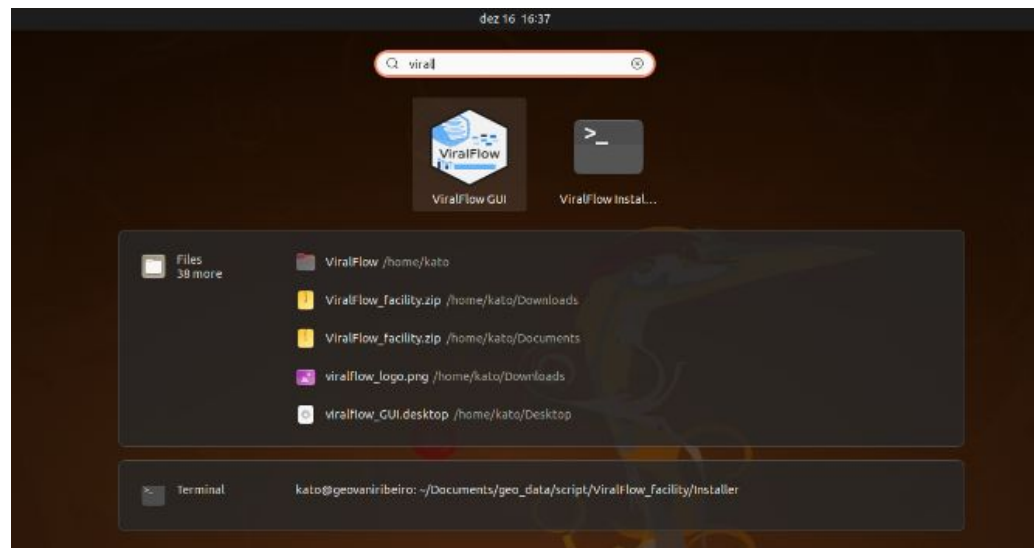
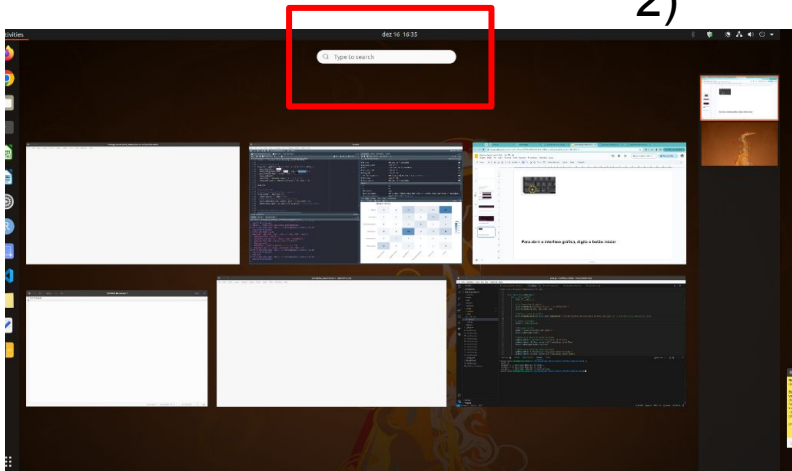


GUI



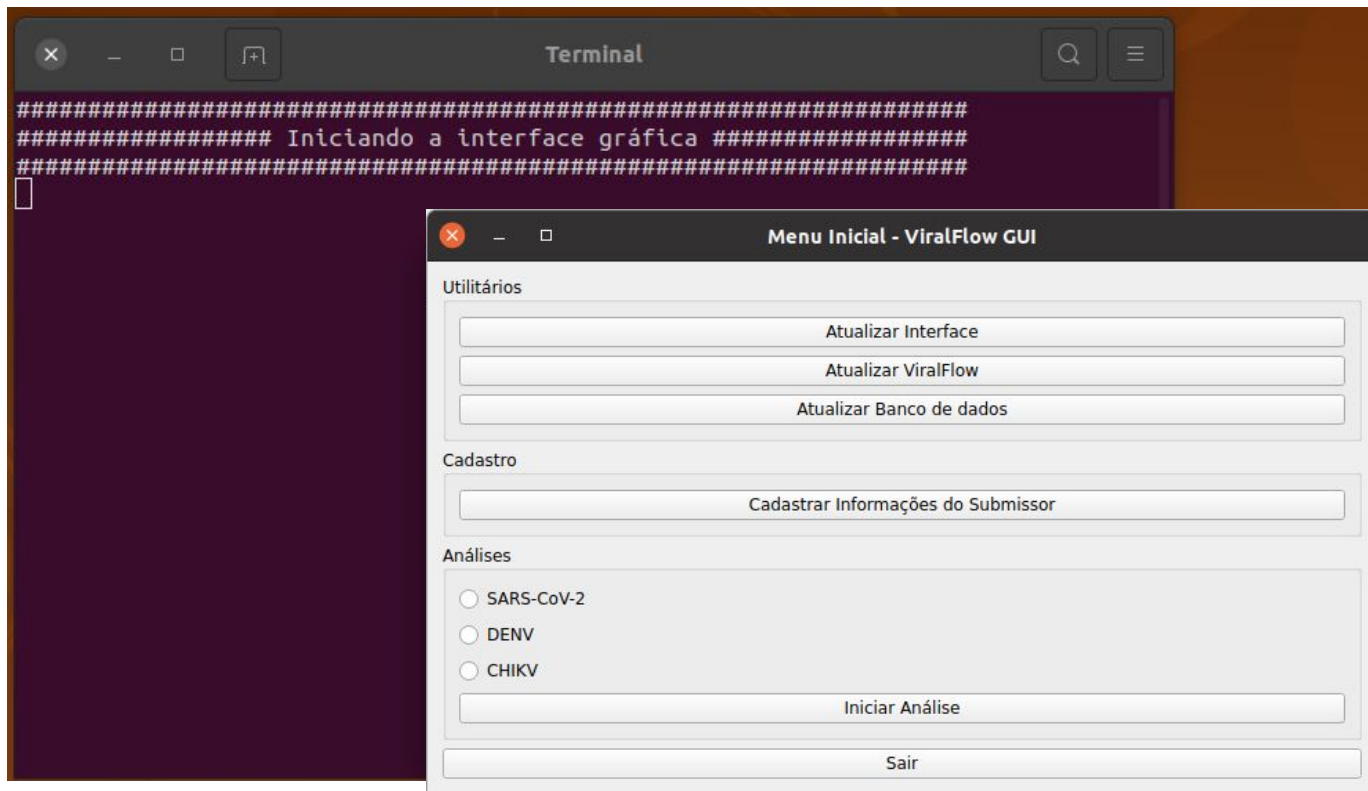
3)

2)



Para abrir a interface gráfica:

- 1) Aperte o botão iniciar no teclado
- 2) No campo de busca digite “ViralFlow GUI”
- 3) Deverá aparecer um ícone semelhante a este (3), o qual poderá ser aberto com um clique



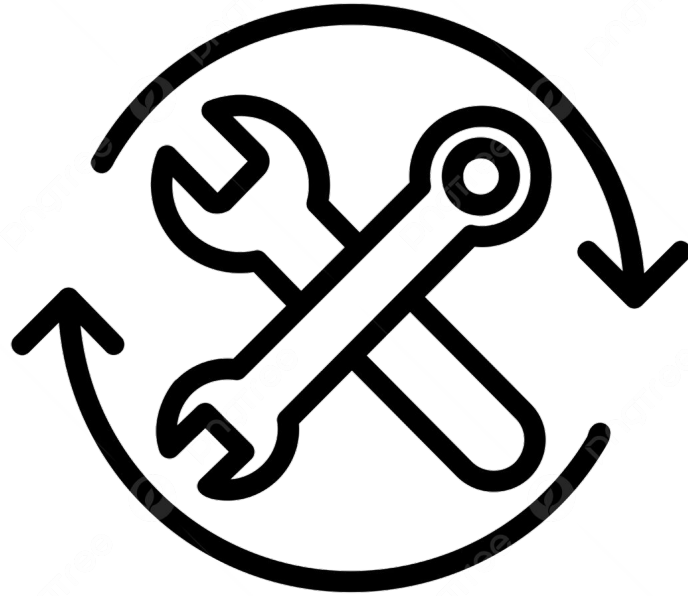
Interface Gráfica e terminal serão abertos (este último apenas para fins de acompanhamento das análises e não deverá ser fechado enquanto as análises estiverem sendo realizadas).



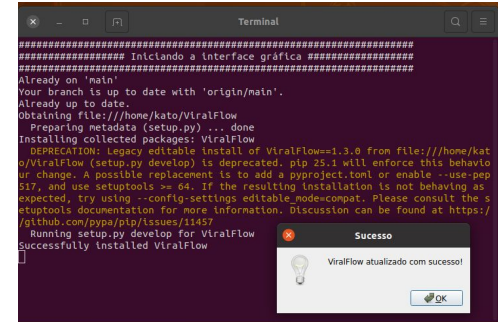
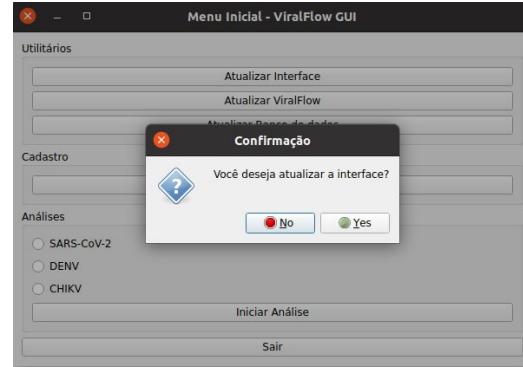
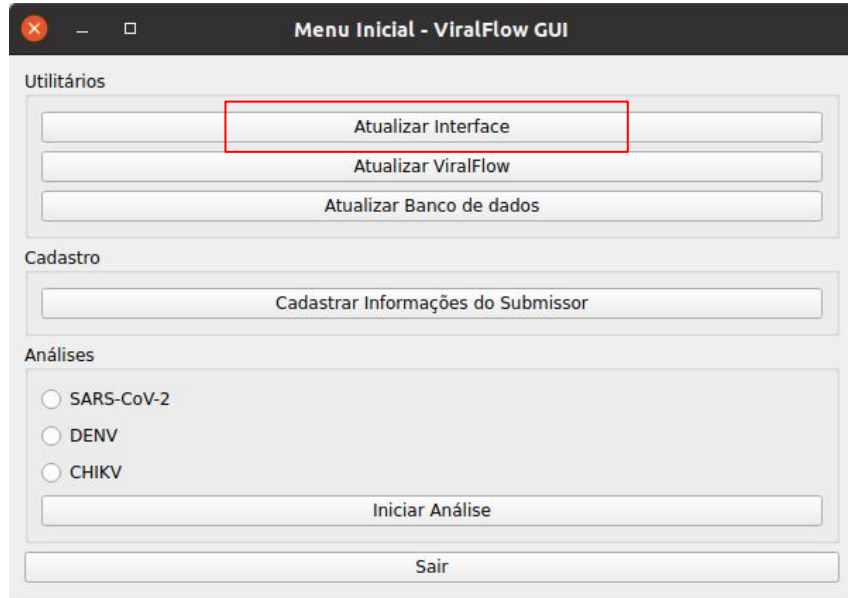
O Menu Inicial da Interface apresenta as seguintes opções:

- 1) Baixa atualização da Interface
- 2) Baixa atualizações do ViralFlow diretamente do repositório dos desenvolvedores
- 3) Atualiza os bancos de dados do pangolin e nextclade
- 4) Cadastrar informações referente a preenchimento de submissão ao GISAID
- 5) Seleciona o vírus de interesse a ser analisado
- 6) Vai para tela de análise após a seleção do vírus de interesse
- 7) Fecha a Interface gráfica

Utilitários

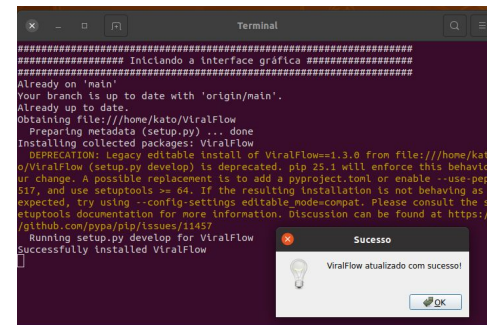
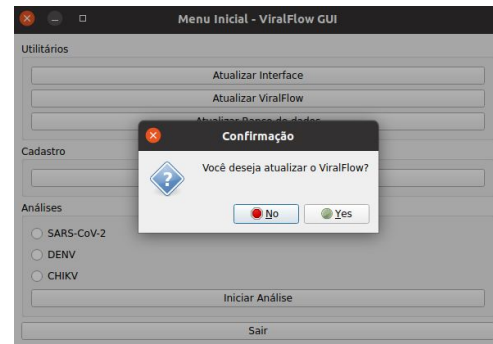
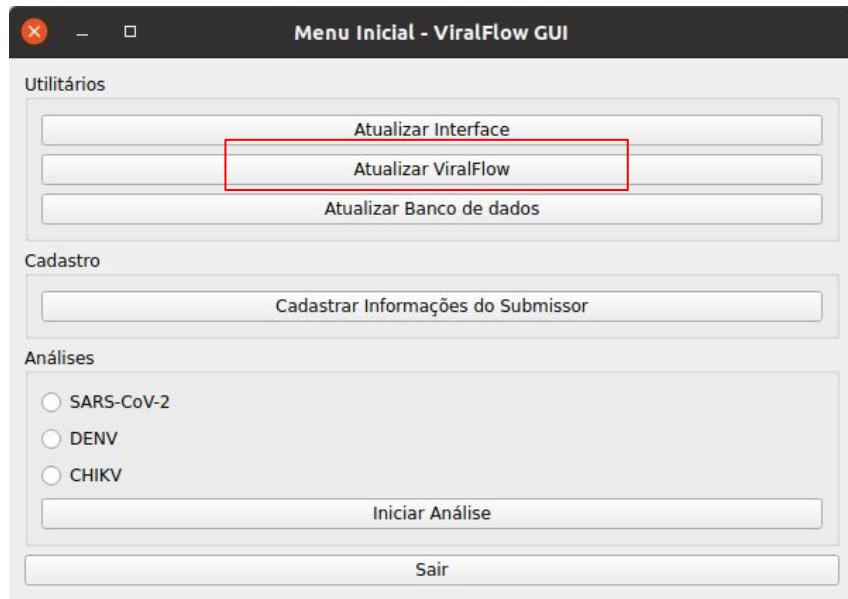


Atualização Interface (1)



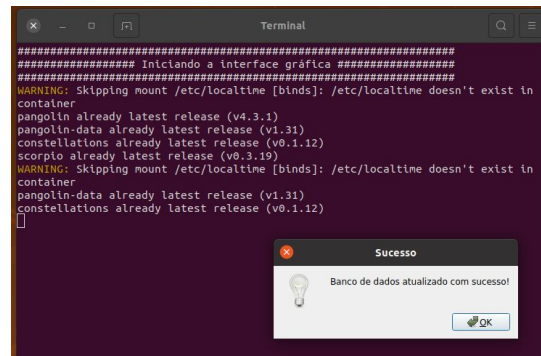
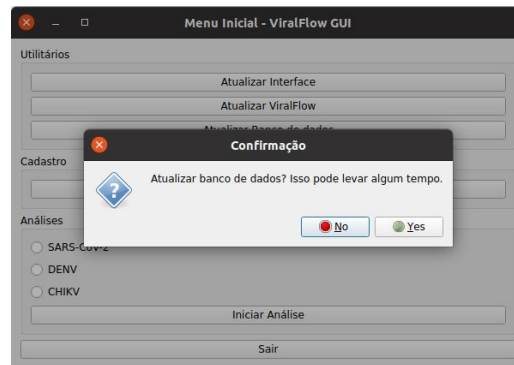
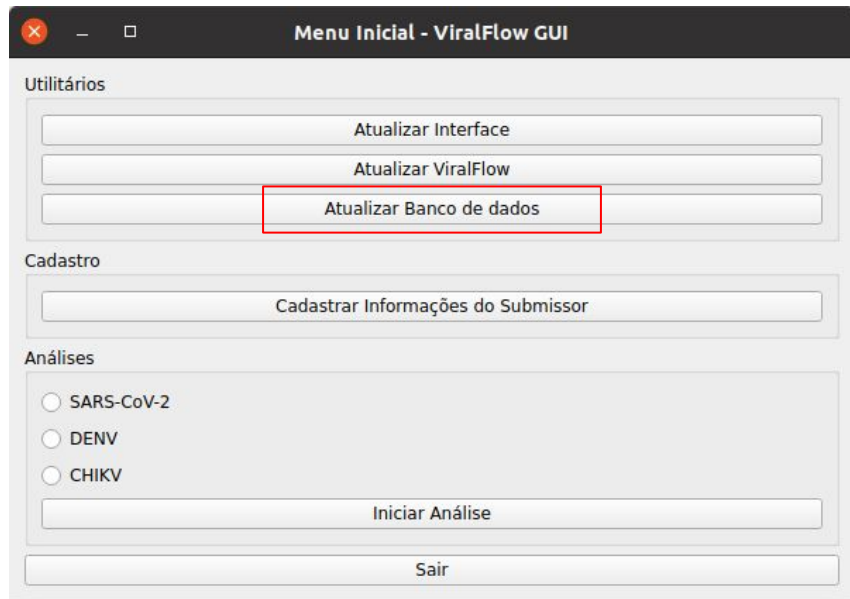
Essa opção atualiza a Interface (ViralFlow_GUI) para a versão mais recentes disponibilizada pelos desenvolvedores (https://github.com/geovaniribeiro/ViralFlow_facility/).

Atualização ViralFlow (2)



Essa opção atualiza o ViralFlow para a versão mais recentes disponibilizada pelos desenvolvedores (<https://github.com/WallauBioinfo/ViralFlow>).

Atualização Banco de dados (3)



Essa opção atualiza o banco de dados do pangolin, com as classificações de SARS-CoV 2 mais recentes.

Metadatos



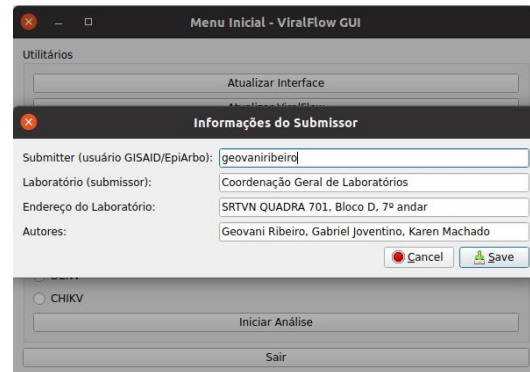
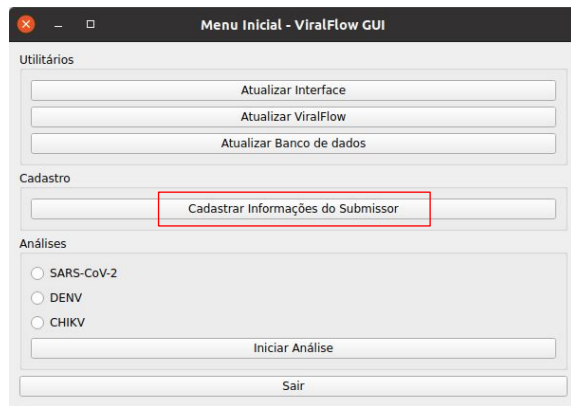
Avisos

A interface gráfica, além de executar o ViralFlow para montagem dos genomas virais, identificação de variantes e classificação, também incorpora uma etapa adicional para a geração de arquivos complementares, como: relatório para Controle de Qualidade, planilha de resultado e arquivos para submissão no GISAID (conforme detalhado posteriormente).

Para isso, são utilizados arquivos que integram as informações de montagem com os dados epidemiológicos e de usuário.

Avisos

- 1) **Informações dos campos a serem preenchidos:** Para o devido preenchimento do arquivo EpiArbo.csv / EpiCov.csv, é necessário cadastrar as seguintes informações de usuários do submissor no GISAID.
- a) **submitter:** nome de usuário que submeterá os arquivos ao GISAID
 - b) **subm_lab:** nome do laboratório que está submetendo os dados ao GISAID
 - c) **subm_lab_addr:** Endereço do laboratório que está submetendo os dados ao GISAID
 - d) **authors:** Lista de autores responsáveis pelo sequenciamento, e suas respectivas chefias



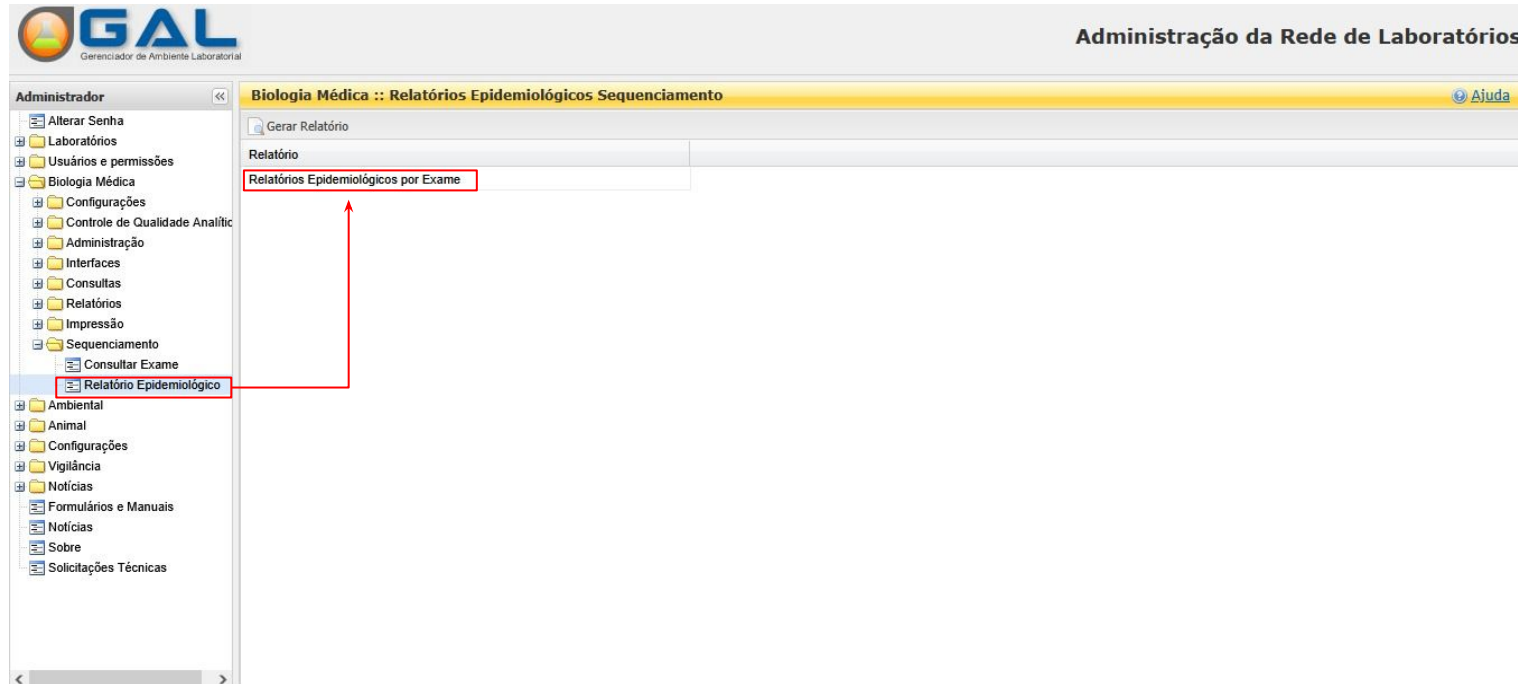
Avisos

2) O uso desta ferramenta consiste em realizar o pareamento de informações dos arquivos fastq com os metadados obtidos do GAL (opcional). Para tal, deve-se:

- Baixar o arquivo em formato csv do GAL módulo **Biologia Médica/sequenciamento** ou módulo **Vírus, Biologia Médica/Sequenciamento**.
- Para não haver problemas de formação e mudanças de codificação desse arquivo csv, é importante que o mesmo não seja editado.
- O nome das amostras cadastradas no sequenciador deve corresponder ao “*código da amostra*” ou ao “*número de requisição*” provenientes do **GAL SEQUENCIAMENTO**.

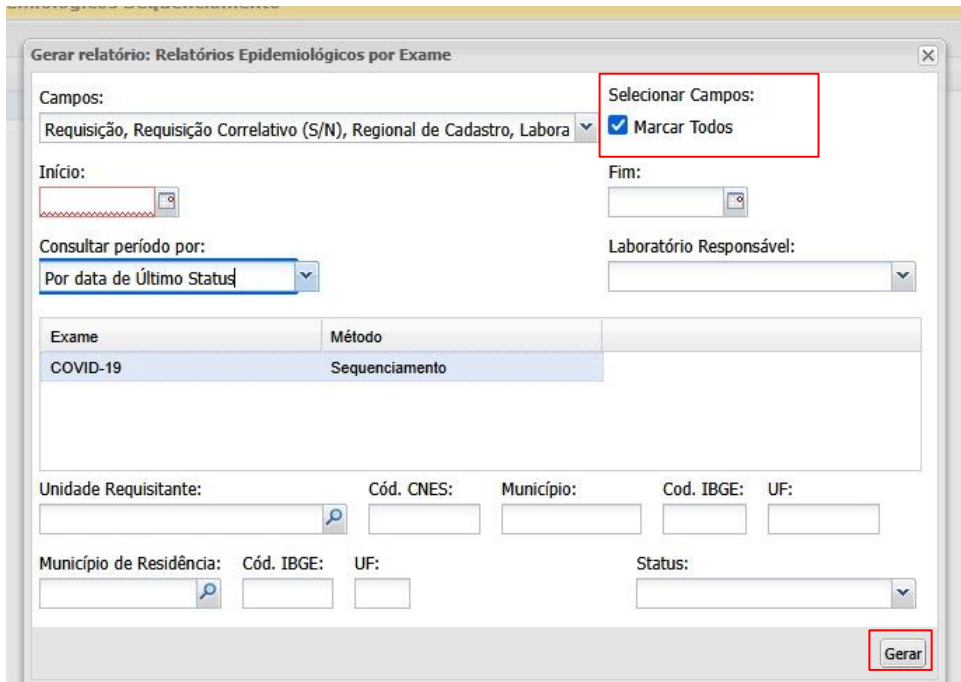
Avisos

2) O arquivo de metadados deve ser baixo na aba “Relatório Epidemiológico por Exame” dentro do módulo Sequenciamento



Avisos

2) Na janela que será aberta, em “*Selecionar Campos*” marque a opção “**Marcar Todos**”, depois defina o intervalo de datas desejado (Início e Fim) e clique em “Gerar”.



Gerar relatório: Relatórios Epidemiológicos por Exame

Campos: Requisição, Requisição Correlativo (S/N), Regional de Cadastro, Labora

Selecionar Campos:
☒ Marcar Todos

Início:

Fim:

Consultar período por:
Por data de Último Status

Laboratório Responsável:

Exame	Método
COVID-19	Sequenciamento

Unidade Requisitante: Cód. CNES: Município: Cod. IBGE: UF:

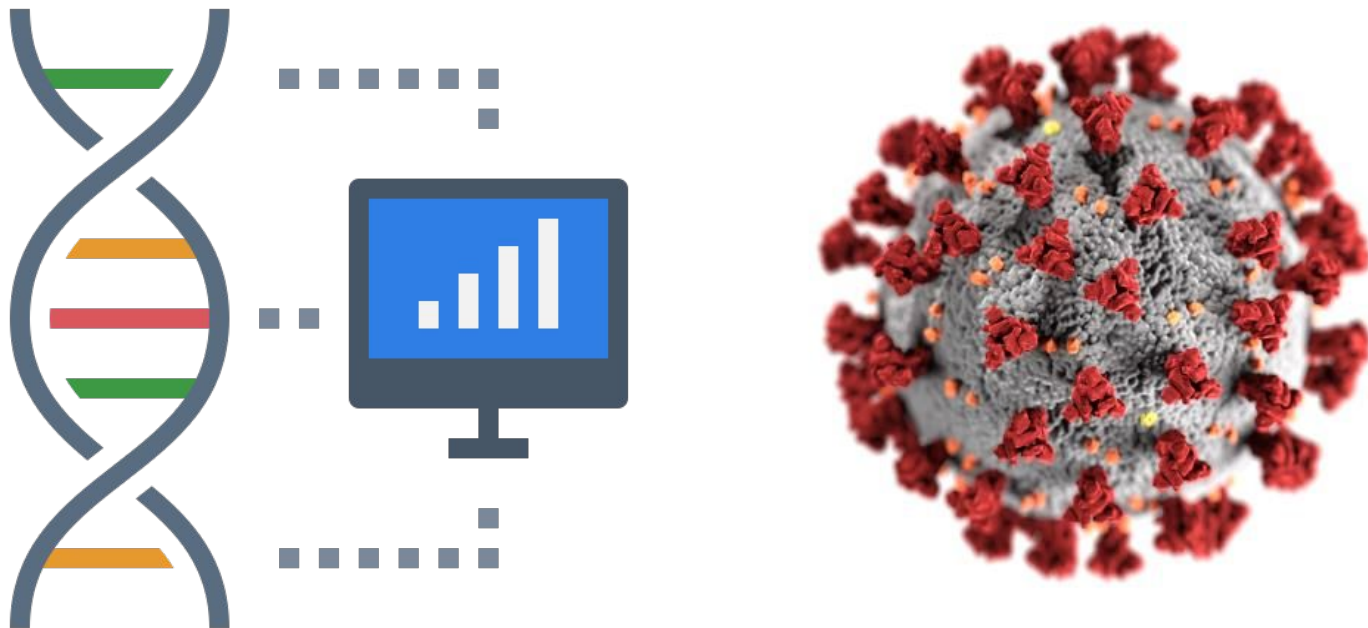
Município de Residência: Cód. IBGE: UF: Status:

Gerar

Avisos

2) Por fim, um arquivo no formato **.zip** será baixado. Extraia seu conteúdo para obter o arquivo **.csv**, que será utilizado nas etapas seguintes da análise e geração de resultados.

Análise de SARS-CoV-2



Montagem de SARS-CoV-2



The image shows a software window titled "Menu Inicial - ViralFlow GUI". It contains three main sections: "Utilitários" with three buttons ("Atualizar Interface", "Atualizar ViralFlow", "Atualizar Banco de dados"), "Cadastro" with one button ("Cadastrar Informações do Submissor"), and "Análises" with three radio buttons ("SARS-CoV-2" is selected, followed by "DENV" and "CHIKV") and one button ("Iniciar Análise"). A "Sair" button is located at the bottom of the window.

Menu Inicial - ViralFlow GUI

Utilitários

Atualizar Interface

Atualizar ViralFlow

Atualizar Banco de dados

Cadastro

Cadastrar Informações do Submissor

Análises

☒ SARS-CoV-2

☐ DENV

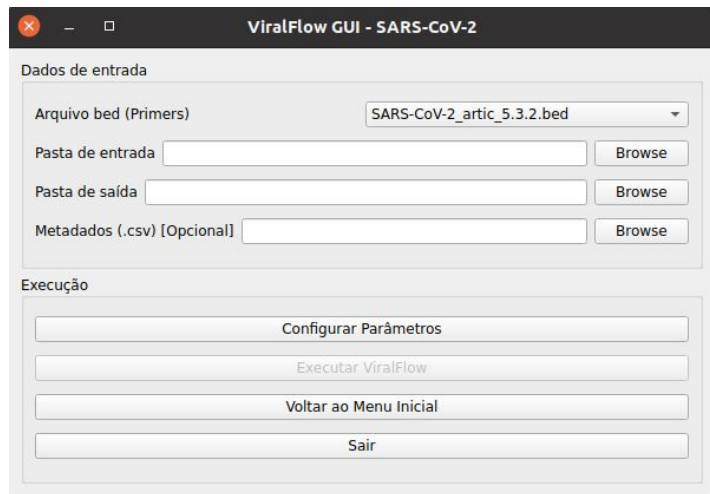
☐ CHIKV

Iniciar Análise

Sair

Para realizar análise de **SARS-CoV 2**, selecione a opção e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de SARS-CoV-2

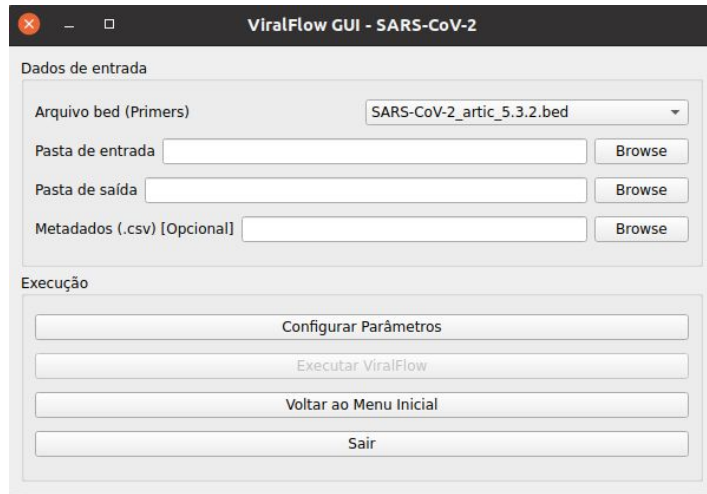


The image shows a software window titled "ViralFlow GUI - SARS-CoV-2". It contains two main sections: "Dados de entrada" (Input Data) and "Execução" (Execution). In the "Dados de entrada" section, there is a dropdown menu for "Arquivo bed (Primers)" with "SARS-CoV-2_artic_5.3.2.bed" selected. Below this are three input fields: "Pasta de entrada" (Input Folder), "Pasta de saída" (Output Folder), and "Metadados (.csv) [Opcional]" (Optional Metadata CSV), each followed by a "Browse" button. The "Execução" section contains four buttons: "Configurar Parâmetros" (Configure Parameters), "Executar ViralFlow" (Execute ViralFlow), "Voltar ao Menu Inicial" (Return to Main Menu), and "Sair" (Exit).

Uma nova janela se abrirá, na qual é possível inserir os caminhos e arquivos necessários para a análise usando o botão “Browse”.

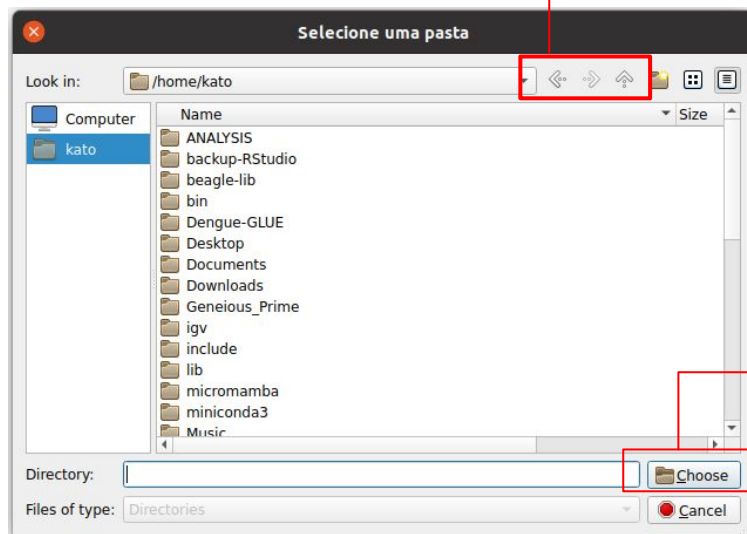
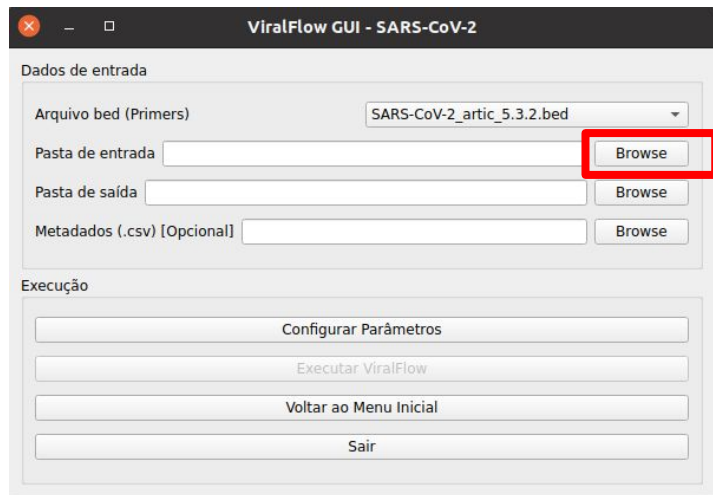
Observação: Para a análise do SARS-CoV-2, os três primeiros campos são obrigatórios: **Arquivo BED**, **Pasta de Entrada** e **Pasta de Saída**. O último campo — **Arquivo de Metadados (CSV)** — é opcional. Caso esse arquivo opcional não sejam fornecidos, o aplicativo realizará apenas a montagem e gráficos de controle de qualidade, sem gerar os arquivos de submissão ao GISAID (**FASTA e EpiCov.csv**) e a planilha de resultados.

Montagem de SARS-CoV-2



Inicialmente, deve selecionar o arquivo .bed referente ao pool de primers utilizado no sequenciamento. Para adicionar outras opções, um novo arquivo bed pode ser inserido na pasta “resources”, presente no diretório raiz “Viralflow_facility”.

Montagem de SARS-CoV-2



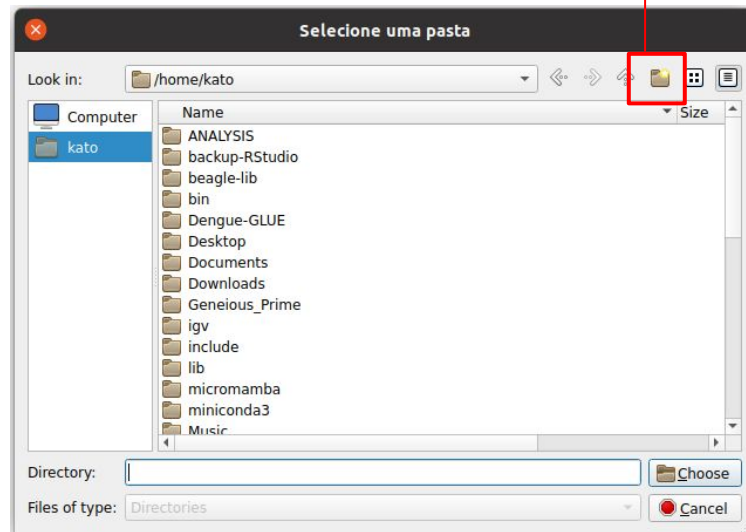
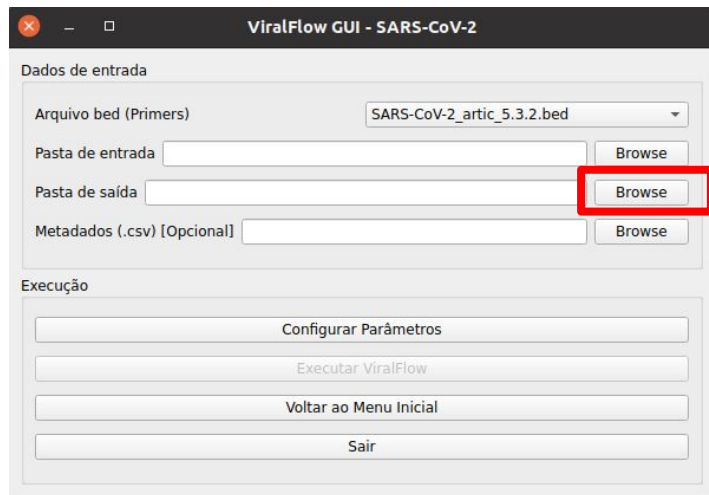
Retorna a pasta anterior ou parental

Escolha a pasta de interesse

Para inserir a pasta de entrada (onde estão os arquivos fastq), clique em "**Browse**", e será possível navegar pelas pastas do computador e selecionar o diretório desejado utilizando o botão "**Open**" ou "**Choose**". Caso precise retornar a uma pasta anterior, utilize o botão "**Diretório Parental**" (destacado em vermelho).

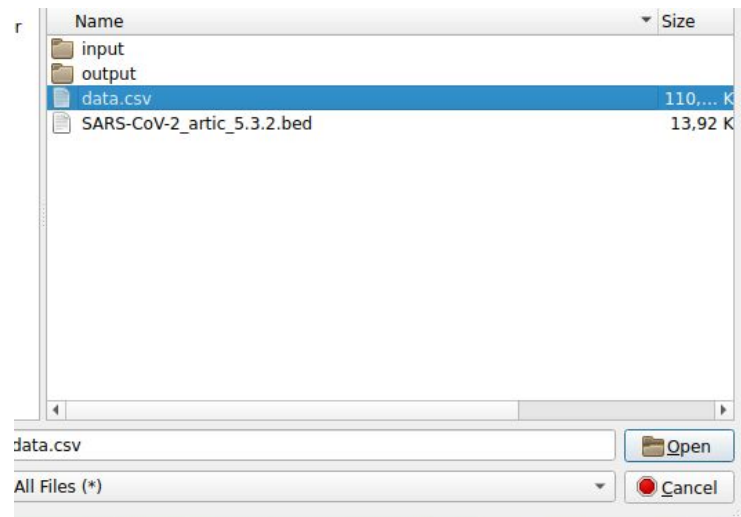
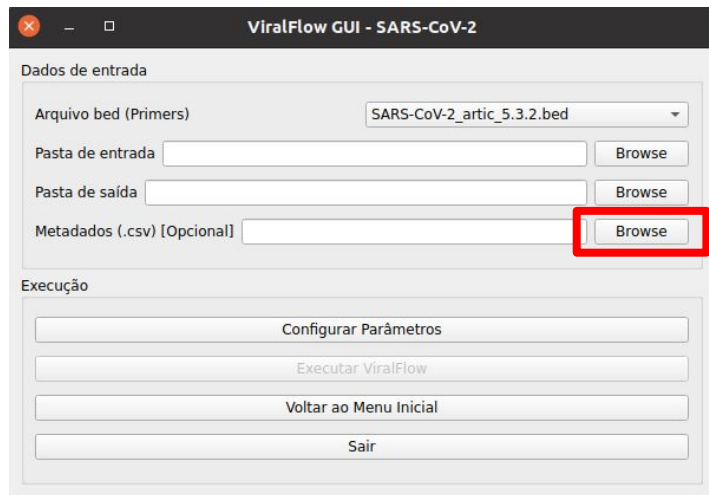
Montagem de SARS-CoV-2

Cria a pasta onde os resultados serão salvos



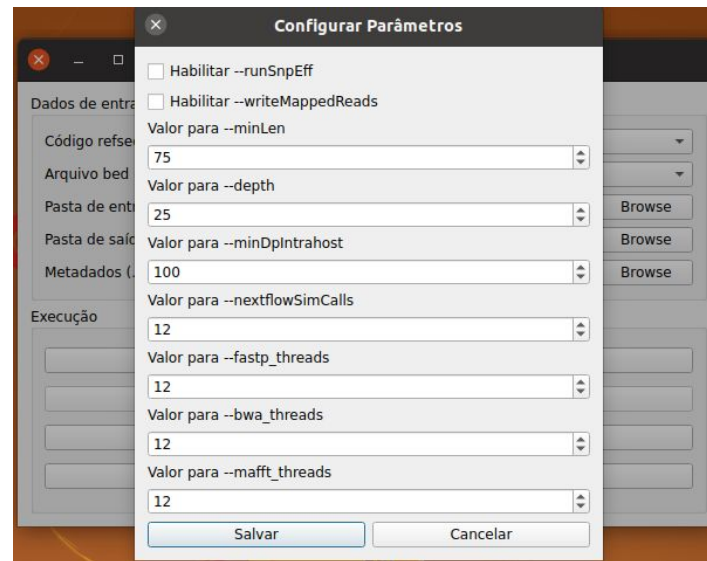
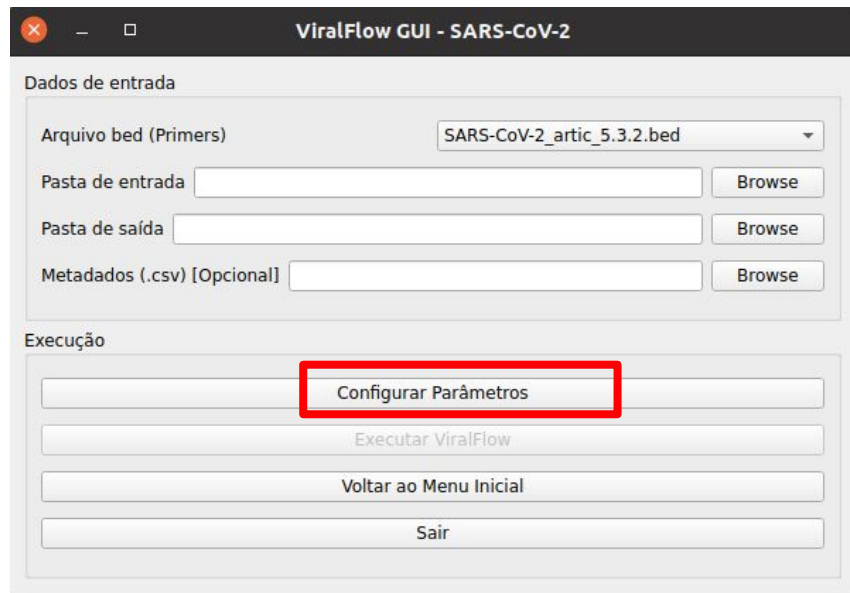
Igualmente, para selecionar a **"Pasta de Saída"**, será necessário criar uma nova pasta onde o **ViralFlow** salvará os resultados da montagem. Para isso, clique no botão "Browse", navegue até a pasta desejada, utilize o botão **"Criar uma nova pasta"** (destacado em vermelho), atribua um nome à pasta e, em seguida, selecione a opção **"Choose"** para inseri-la no campo correspondente.

Montagem de SARS-CoV-2



Para inserir o arquivo de metadados, clique em **"Browse"** e navegue até o local onde o arquivo csv baixado do GAL está salvo. Selecione o arquivo csv e clique em **"Open"**.

Montagem de SARS-CoV-2



Ao clicar na opção **"Configurar Parâmetros"** é possível modificar os parâmetros que o ViralFlow utiliza durante a realização da análise. O detalhamento da funcionalidade de cada parâmetro está descrita no site <https://viralflow.github.io/>. Caso não seja modificada, a interface utilizará as configurações informada na tela a direita.

Montagem de SARS-CoV-2

ViralFlow GUI - SARS-CoV-2

Dados de entrada

Arquivo bed (Primers)

Pasta de entrada

Pasta de saída

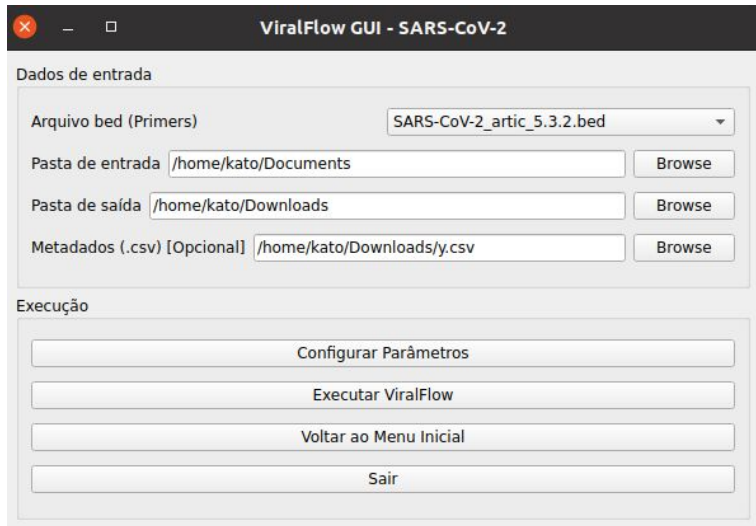
Metadados (.csv) [Opcional]

Execução

```
#####  
##### Iniciando interface gráfica #####  
#####  
Aviso: metadata_path ou input_path não foram fornecidos. Pulando a renomeação de arquivos.  
  
Executando ViralFlow...  
  
N E X T F L O W ~ version 21.10.6  
Launching "/home/kato/ViralFlow/vfnnext/main.nf" [irreverent_hypatia] - revision: f8e7cd051b  
  
===== VFNEXT v1.3.0 parameters: =====  
--inDir      : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/input  
--outDir     : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/output  
--virus      : sars-cov2  
--refGenomeCode *: null  
--referenceGenome *: null  
--referenceGFF  *: null  
--primersBED   : /home/kato/Documents/geo_data/script/ViralFlow_facility/test_file/sars-cov2/SARS-CoV-2_artic_5.3.2.bed  
--minLen      : 75  
--depth       : 10  
--minDpIntrahost : 100  
--trimLen     : 0  
--databaseDir  : /home/kato/ViralFlow/vfnnext/databases/  
--runSnpEff    : true  
--writeMappedReads : true  
--nextflowSimCalls : 12
```

Após selecionar as opções obrigatórias (**Arquivo BED**, **Pasta de entrada** e **Pasta de saída**) e, se desejado, o campo opcional (**Arquivo de metadados**), a montagem pode ser iniciada clicando no botão "**Executar ViralFlow**". Em seguida, o ViralFlow iniciará o processamento das amostras, e o progresso poderá ser acompanhado pelo terminal que foi aberto junto com a interface gráfica.

Montagem de SARS-CoV-2



The image shows the 'ViralFlow GUI - SARS-CoV-2' window. It has a dark title bar. Below it, the 'Dados de entrada' section contains four input fields with 'Browse' buttons: 'Arquivo bed (Primers)' with a dropdown menu showing 'SARS-CoV-2_artic_5.3.2.bed', 'Pasta de entrada' with '/home/kato/Documents', 'Pasta de saída' with '/home/kato/Downloads', and 'Metadados (.csv) [Opcional]' with '/home/kato/Downloads/y.csv'. The 'Execução' section at the bottom has four buttons: 'Configurar Parâmetros', 'Executar ViralFlow', 'Voltar ao Menu Inicial', and 'Sair'.

```
[72/ddf339] process > fixWGS (1) [100%] 1 of 1 ✓
[14/221bc0] process > runIntraHostScript (1) [100%] 1 of 1 ✓
[ad/177d91] process > runPangolin (1) [100%] 1 of 1 ✓
[91/f3f7f8] process > runNextClade (1) [100%] 1 of 1 ✓
[3f/e35e46] process > compileOutputs_SC2 [100%] 1 of 1 ✓

=====
Finished in 1m 50s

Completed at: 20-Mar-2025 15:19:56
Duration : 1m 48s
CPU hours : 0.1
Succeeded : 21

ViralFlow executado com sucesso!
Gerando o relatório...

Relatório gerado com sucesso!
```

Ao final, uma mensagem será exibida no terminal informando a conclusão do processo e indicando se os relatórios e arquivos foram gerados com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a execução.

Montagem de SARS-CoV-2

 160162362_S12_L001_results	45 items	Yesterday
 160162364_S13_L001_results	45 items	Yesterday
 160162366_S14_L001_results	45 items	Yesterday
 160162367_S15_L001_results	45 items	Yesterday
 160162368_S16_L001_results	45 items	Yesterday
 160163560_S5_L001_results	45 items	Yesterday
 COMPILED_OUTPUT	13 items	Yesterday

Na pasta criada no campo “Pasta de saída”, a ferramenta ViralFlow produz 2 tipos de outputs: específico e compilado.

- 1) Para cada amostra na análise será criado um diretório de resultados com o padrão “**prefixo_results**” onde o prefixo é um código criado a partir do nome do arquivo fastq da amostra.
- 2) Ao final da análise, é gerado também um diretório nomeado **COMPILED_OUTPUT** com os resultados compilado.

Montagem de SARS-CoV-2

RNSG_REPORT	4 items	Yesterday
VF_REPORT	3 items	Yesterday
errors_detected.csv	1 byte	Yesterday
lineage_summary.csv	40 bytes	Yesterday
major_summary.csv	1,6 kB	Yesterday
minor_summary.csv	1,7 kB	Yesterday
mutations.csv	75,3 kB	Yesterday
nextclade.csv	93,4 kB	Yesterday
pango.csv	8,3 kB	Yesterday
reads_count.csv	720 bytes	Yesterday
seqbatch.fa	477,9 kB	Yesterday
short_summary.csv	3,5 kB	Yesterday
wgs.csv	4,7 kB	Yesterday

Na pasta "**COMPILED_OUTPUT**" são gerados diversos arquivos contendo os resultados compilados pelo ViralFlow. O detalhamento de cada arquivo pode ser consultado no site oficial: [ViralFlow Documentation](#). Além desses, é criada uma pasta adicional chamada "**RNSG_REPORT**", que contém arquivos processados para análise e validação da corrida, incluindo planilhas de resultados e arquivos preparados para submissão no GISAID.

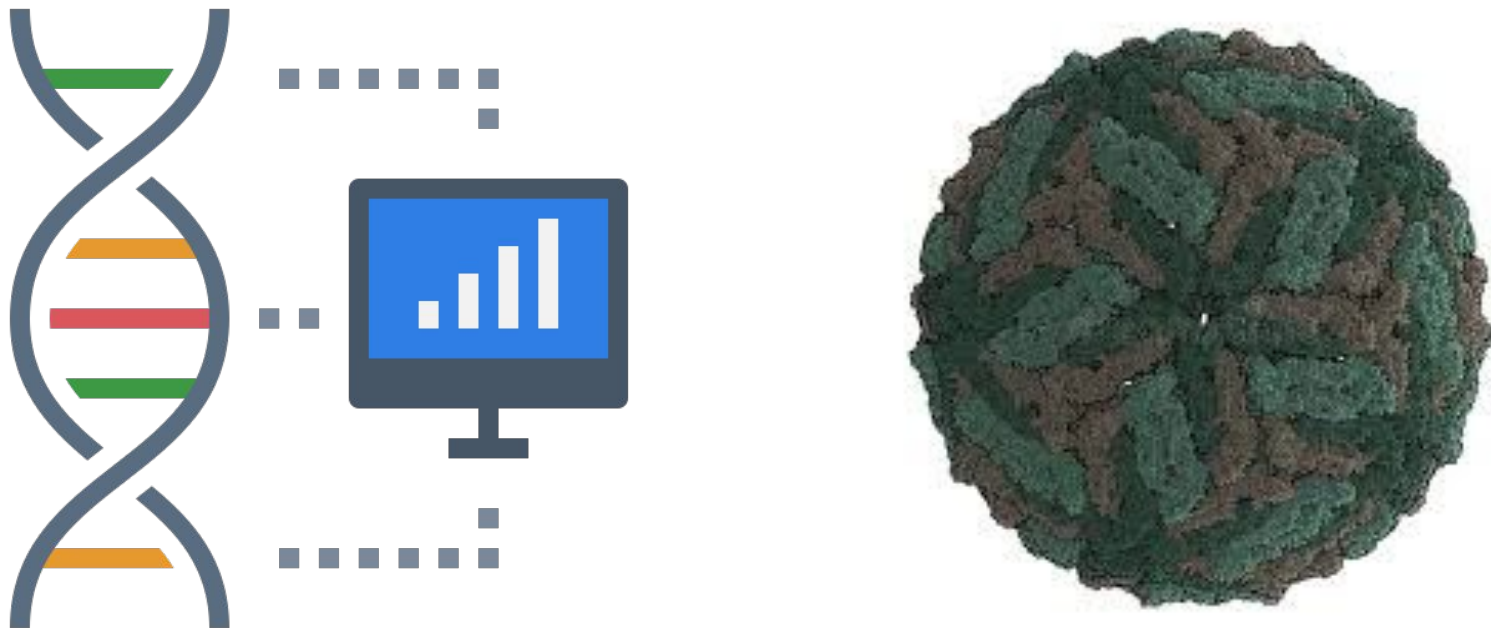
Montagem de SARS-CoV-2

 EpiCov.csv	7,1 kB	Yesterday
 LACEN_seq.fasta	448,3 kB	Yesterday
 Planilha_de_Resultado.xlsx	6,3 kB	Yesterday
 Quality_ckeck.png	159,9 kB	Yesterday

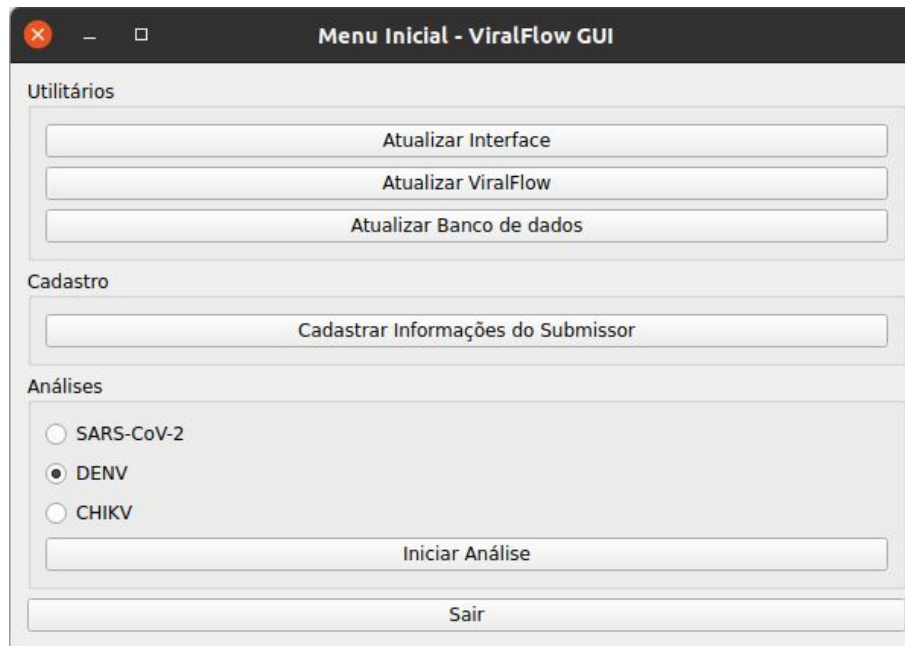
Na pasta "**RNSG_REPORT**" são gerados 04 arquivos:

- 1) **EpiCov.csv**: Arquivo em formato csv preparado para submissão ao GISAID, com as colunas devidamente preenchidas.
- 2) **LACEN_seq.fasta**: Arquivo fasta formatado para submissão no GISAID (Apenas genomas com mais de 90% de cobertura são considerado elegíveis para submissão).
- 3) **Planilha_de_Resultado.xlsx**: Planilha de resultado necessário para envio à CGLAB para compilação dos resultado. Deve-se revisar a planilha para confirmação das informações e preenchimento de colunas adicionais, como “Data do Ensaio”, “Responsável técnico”, etc.
- 4) **Quality_check.png**: Gráficos para verificação da qualidade da corrida, o qual pode-se verificar a profundidade, cobertura (%) e leituras geradas por amostra.

Análise de DENV / CHIKV

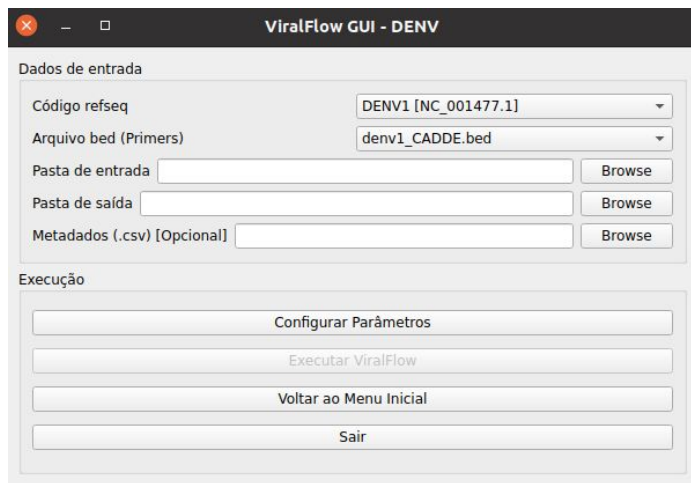


Montagem de DENV / CHIKV



Para realizar análise de **DENV** ou **CHIKV**, selecione a opção desejada e clique em “**Iniciar Análise**”

Montagem de DENV / CHIKV



ViralFlow GUI - DENV

Dados de entrada

Código refseq: DENV1 [NC_001477.1]

Arquivo bed (Primers): denv1_CADDE.bed

Pasta de entrada: [] Browse

Pasta de saída: [] Browse

Metadados (.csv) [Opcional]: [] Browse

Execução

Configurar Parâmetros

Executar ViralFlow

Voltar ao Menu Inicial

Sair

Uma janela semelhante à descrita para o SARS-CoV-2 será aberta, com a única diferença sendo a adição do campo "**Código RefSeq**". Nesse campo deve ser selecionar o genoma de referência a ser utilizado para a montagem do organismo (seja para DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4).

Uma lista com os códigos de referência pode ser encontrada no arquivo **refseq_codes.txt**, localizado na pasta **resources**, dentro da pasta **ViralFlow_facility**. Na mesma pasta **resources**, também estão disponíveis os arquivos **.bed** dos primers fornecidos pela CGLAB à RNSG.

ViralFlow GUI - DENV

Dados de entrada

Código refseq: DENV1 [NC_001477.1]

Arquivo bed (Primers): denv1_CADDE.bed

Pasta de entrada: [] Browse

Pasta de saída: [] Browse

Metadados (.csv) [Opcional]: [] Browse

Execução

Configurar Parâmetros

Executar ViralFlow

Voltar ao Menu Inicial

Sair

Configurar Parâmetros

☒ Habilitar --runSnpEff

☒ Habilitar --writeMappedReads

Valor para --minLen: 75

Valor para --depth: 10

Valor para --minDpintrahost: 100

Valor para --nextflowSimCalls: 12

Valor para --fastp_threads: 12

Valor para --bwa_threads: 12

Valor para --mafft_threads: 12

Salvar Cancelar

```
ViralFlow executado com sucesso!
Gerando o relatório...
Relatório gerado com sucesso!
Renomeação de arquivos FASTQ concluída com sucesso!
Iniciando snpeff_custom...
@ adding new entry...
@ downloading fasta...
INFO: Converting SIF file to temporary sandbox...
INFO: Cleaning up image...
@ rebuild database
00:00:00 SnpEff version SnpEff 5.0e (build 2021-03-09 06:01), by Pablo Cingolani
00:00:00 Command: 'build'
00:00:00 Building database for 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading configuration file 'snpeff.config'. Genome: 'NC_001477.1'
00:00:00 Reading config file: /root/snpeff.config
00:00:00 Reading config file: /opt/conda/share/snpeff-5.0-1/snpeff.config
00:00:00 done
00:00:00 Chromosome: 'NC_001477.1' Length: 10735
Create exons from CDS (if needed): .....
```

EpiArbo.csv	2,0 kB	16:14
LACEN_seq.fasta	21,6 kB	16:14
Planilha_de_Resultado.xlsx	5,4 kB	16:14
Quality_ckeck.png	117,4 kB	16:14

As demais janelas, campos e resultados são os mesmo descritos anteriormente para SARS-CoV 2, inclusive a geração dos arquivos na pasta “**RNSG_REPORT**”. A diferença será a geração do arquivo “**EpiArbo.csv**” para submissão na plataforma EpiArbo do GISAID.